

Ca2 Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviens

$$5x+3x=8x \text{ et } 4 \times x=4x.$$

1 Développer une expression

Distributivité simple

Pour tous nombres k , a et b :

- $k(a+b)=ka+kb$;
- $k(a-b)=ka-kb$.

Développer

1. Multiplier le facteur extérieur par chaque terme de la parenthèse.
2. Respecter les signes.
3. Réduire les termes semblables.

EXEMPLES :

$$3(x+5)=3x+15.$$

$$-2(4x-3)=-8x+6.$$

$$5(2x+1)-3x=10x+5-3x=7x+5.$$

2 Factoriser une expression

Factoriser

Factoriser une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un produit.

Distributivité dans l'autre sens

$$ka+kb=k(a+b) \text{ et } ka-kb=k(a-b).$$

EXEMPLES :

$$6x+18=6(x+3).$$

$$12x-8=4(3x-2).$$

3 Vérifier une égalité littérale

Tester une égalité

Pour montrer qu'une égalité n'est pas toujours vraie, il suffit de trouver une valeur pour laquelle les deux membres sont différents.

Attention

Tester plusieurs valeurs ne démontre pas qu'une égalité est toujours vraie. Pour démontrer, on transforme une expression par des calculs autorisés.

Critères de réussite

- ☐ J'ai distribué le facteur à tous les termes.
- ☐ J'ai été attentif au signe moins.
- ☐ J'ai repéré un facteur commun pour factoriser.
- ☐ J'ai réduit seulement des termes semblables.